

Nom :

BUT MP - S3 - Groupe

Prénom :

..../11/2025

Interrogation d'algèbre linéaire - Outils Maths 3

Durée 45 min - aucun document autorisé - toutes calculettes interdites

Ex 1 (8 pts) : On considère le système linéaire suivant :
$$\begin{cases} 2x + y - z = 1 \\ x + 2y + z = -1 \\ 3x + 3y + 5z = 3 \end{cases}$$

1. Écrire le système sous la forme $AX = B$, en précisant les coefficients de la matrice A et des vecteurs X et B .
2. Inverser la matrice A par méthode du pivot de Gauss. Puis **vérifier** le résultat obtenu.
3. Exprimer la solution X du système en fonction de l'inverse de la matrice A et de B . En déduire la solution du système.

Ex 2 (6 pts) : On note $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$. Soit l'application linéaire f définie de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ par

$$f(e_1) = 6e_1 + 2e_2 \quad \text{et} \quad f(e_2) = 3e_1 + e_2$$

1. Compléter avec l'expression de f :

$$f(x, y) =$$

2. Donner la matrice de f exprimée dans la base canonique (au départ et à l'arrivée).
3. Calculer le déterminant de A .
4. L'application f est-elle bijective ? Justifier la réponse.
5. Déterminer la dimension et une base du noyau de f .

Ex 3 (6 pts) : Questions de cours :

1. Rappeler la définition du polynôme caractéristique.
2. Rappeler la définition de valeur propre.
3. Rappeler la définition de vecteur propre.

On considère une matrice A , et son polynôme caractéristique χ_A :

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 13 \\ -1 & -5 \end{pmatrix}, \chi_A = X^2 - 12$$

4. Déterminer les valeurs propres de A .